

CHAPITRE 3

Dérivées réciproques & Primitives

Exercices du chapitre

Exercices classés par difficulté croissante (★ à ★★★★★). Les corrigés figurent dans le document « Exercices du chapitre — Corrigés ».

Exercice 1 — Calculs de dérivées

★★★★★ Chapitre 3

Calculer $f'(x)$ et préciser le domaine de dérivabilité :

- a) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$;
- b) $f(x) = \arctan(2x)$;
- c) $f(x) = (x^2 - 3x + 1)^4$;
- d) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$.

Exercice 2 — Dérivabilité et tangentes

★★★★★ Chapitre 3

Soit $f(x) = \sqrt{|x^2 - 1|}$.

- Préciser le domaine de définition de f .
- Étudier la dérivabilité de f en 1 et en -1 , et interpréter géométriquement.

Exercice 3 — Bijection réciproque

★★★★★ Chapitre 3

Soit $f(x) = x^3 + 3x - 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
- Calculer $(f^{-1})'(2)$ et $(f^{-1})'(-2)$.

Exercice 4 — Reconnaissance de primitives

★★★★★ Chapitre 3

Déterminer une primitive de chaque fonction sur un intervalle convenable :

- a) $\frac{2x}{x^2 + 3}$;
- b) $\sin x \cos^2 x$;
- c) $\frac{1}{9 + x^2}$;
- d) $\frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 2}}$.

Exercice 5 — Une identité de l'arctangente

★★★★★ Chapitre 3

Soit $f(x) = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$, définie pour $x \neq 1$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. En déduire une expression simple de f sur $] -\infty, 1[$ puis sur $]1, +\infty[$.

Exercice 6 — Étude complète et réciproque

★★★★ Chapitre 3

Soit $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$ définie sur $[1, +\infty[$.

1. Étudier la dérivabilité en 1, les variations et la limite en $+\infty$.
2. Montrer que la droite $y = 2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
3. Montrer que f est une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
4. Déterminer $f^{-1}(y)$ pour $y \in J$.